



TEMA 073. E-LEARNING: CONCEPTOS, HERRAMIENTAS, SISTEMAS DE IMPLANTACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Actualizado a 21/09/2020

1. EVOLUCIÓN DEL E-LEARNING. GENERACIONES (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

- **Primera Generación** → Centrado en los materiales
- **Segunda Generación** → Centrado en el aula virtual
- **Tercera Generación** → Centrado en la flexibilidad y la participación

1.1. EVOLUCIÓN SEGÚN MEDIOS TECNOLÓGICOS USADOS (BONEU)

- **CBT (Computer Based Training)** → CAI, CMI, CSLR
- **IBT (Internet Based Training)**
- **WBT (Web Based Training)**

2. VARIANTES DE E-LEARNING

- e-learning, b-learning, m-learning, u-learning, Webinars, MOOCs, NOOCs, SPOOCs

3. TRIÁNGULO DEL E-LEARNING (LOZANO)

- Tecnología + Contenidos + Servicios

4. COMPONENTES DE UNA SOLUCIÓN E-LEARNING

4.1. PLATAFORMA

LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS (LCMS), O SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

- Basados en los CMS, permiten tanto la distribución como la creación de materiales por los educadores, simplificando esta creación y administración.
- Se crean partes de contenido en forma de módulos que se pueden reutilizar en diferentes cursos. Los contenidos se almacenan como objetos en contenedores o repositorios

LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS (LMS), O SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

- Se centran en la distribución de materiales y el seguimiento y control de todos los elementos del proceso educativo. NO suele incluir herramientas de creación de contenidos.

4.2. CONTENIDOS

- **Características a cumplir:** Accesibilidad, Interoperabilidad, Reusabilidad, Durabilidad
- **Estructuras de presentación:** Lineal, Jerárquica, En Red
- **Objeto de Aprendizaje** → Recurso en cualquier formato compatible con la web
- **Paquete Contenidos** → Objetos organizados con metadatos, orden de lectura y jerarquía

4.3. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

- **Síncrono (tiempo real):** Teléfono, chat, webcam, videoconferencia, pizarra electrónica...
- **Asíncronos:** Foros, grupos de noticias, email, blogs, wikis, redes sociales, **Peer review**

5. ESTÁNDARES DE E-LEARNING

SCORM (SHAREABLE CONTENT OBJECT REFERENCE MODEL) DE ADL

Creado por **ADL (Advanced Distributed Learning)**, recoge lo mejor de **IMS** y **AICC**

La versión actual es **SCORM 2004 4th Edition**, y compuesta por varios **libros**: **SCORM Overview**, **SCORM Content Aggregation Model**, **SCORM Run-Time Environment**, **SCORM Sequencing and Navigation**

SCORM define **Componentes Funcionales**, siendo los principales: **LMS (Learning Management System)** y **SCOs (Sharable Content Objects)**

EXPERIENCE API (xAPI)

- Surgido también **ADL**, evolución natural de SCORM, inicialmente conocido como **TIN CAN API**
- Permite almacenar las interacciones del alumno ante distintas actividades de aprendizaje online
- xAPI soporta que los alumnos consuman **recursos fuera de la plataforma**

AICC (AVIATION INDUSTRY CBT COMMITTEE)

- Publicaron guías y recomendaciones (**AICC Guidelines and Recommendations AGRs**). Destaca:
 - **AGR 010: Web-Based Computer-Managed Instruction**

IEEE LEARNING TECHNOLOGIES STANDARD COMMITTEE (LTSC)

- Mejoró el trabajo de AICC añadiendo la noción de **metadata** (información sobre los datos)
- Compuesto de Grupos de trabajo (**working groups WG**) y grupos de estudio (**study groups SG**)

IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM, INC.

- Definieron un tipo de **fichero XML** para la descripción de contenidos de cursos
- **Principales iniciativas**: *Learning Object Metadata (LOM)*, Empaquetado de Contenidos (Content Packaging), Interoperabilidad de Preguntas y Tests (Question and Test Interoperability QTI)

NORMA UNE 66181:2012 DE AENOR

- Permite que alumnos, proveedores de formación, empresas cliente, organismos públicos y proveedores conozcan los **principios de calidad esperados** desde el punto de vista de **plataforma tecnológica**, **contenidos didácticos** y **ciclo de vida** de la acción formativa.
- **Factores clave**: **Accesibilidad**, **Empleabilidad**, **Asimilación**

6. HERRAMIENTAS DE E-LEARNING

- Según su licencia:
 - **Software libre**: ATutor, **Moodle**, Chamilo, Claroline, Dokeos, .LRN, Sakai. KEWL, LogyCampus, ILIAS, Ganesha
 - **Comerciales**: Almagesto, **Blackboard**, Edu2.0, E-ducative, FirstClass, Nixty, Saba, WizIQ, WebCT, Angel, Authorware, Litmos, Scholar360.
 - **En la nube**: Ecaths, **Edmondo**, Schoology, Udemy.
- **Webinars**: Anymeeting, GoToWebinar, Cisco Webex, Google Hangouts
- **Plataformas MOOC**: MirádaX (española), **Coursera**, Edx, Udacity, Canvas

7. HERRAMIENTAS AUTHORING

- Permiten crear objetos de aprendizaje sobre HTML y empaquetarlos. Ej → **Adobe Captivate**

8. E-LEARNING EN LAS AAPP

- AGE → **Instituto Nacional de Administración Pública (INAP):**
 - **Forma2:** Plataforma para formación online en materias sobre la Administración Pública
- Plataforma de formación online más usada por las AAPP españolas → **Moodle**